

Es. 1 - Calcolo della Funzione di Trasferimento

Prof. Jacopo Sini

29 Giugno 2026

Testo del Problema

Dato il modello ingresso-stato-uscita di un sistema lineare tempo-invariante (LTI) espresso nella forma:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Con le seguenti matrici parametriche:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = [0]$$

Ricavare la funzione di trasferimento $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ assumendo condizioni iniziali nulle ($x(0) = 0$).

Formula di Riferimento

Sotto l'ipotesi di condizioni iniziali nulle, la relazione generale che lega lo spazio degli stati al dominio della frequenza di Laplace è:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Essendo $D = [0]$, la formula si semplifica in $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$, dove I rappresenta la matrice identità 2×2 .

Svolgimento Passo-Passo

Passo 1: Calcolo della matrice $(sI - A)$

Moltiplichiamo la variabile complessa s per la matrice identità e sottraiamo la matrice della dinamica A :

$$sI - A = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{m} & s + \frac{\beta}{m} \end{bmatrix}$$

Passo 2: Calcolo della matrice inversa $(sI - A)^{-1}$

L'inversa di una matrice 2×2 è definita dal rapporto tra la matrice dei cofattori trasposta e il determinante della matrice stessa.

1. **Determinante:**

$$\det(sI - A) = s \cdot \left(s + \frac{\beta}{m}\right) - \left(-1 \cdot \frac{k}{m}\right) = s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}$$

2. **Matrice dei cofattori trasposta (Aggiunta):** Scambiando gli elementi sulla diagonale principale e invertendo il segno di quelli sulla diagonale secondaria otteniamo:

$$\begin{bmatrix} s + \frac{\beta}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix}$$

3. **Matrice inversa totale:**

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{\beta}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix}$$

Passo 3: Moltiplicazione per il vettore d'ingresso B

Moltiplichiamo la matrice inversa appena calcolata per il vettore colonna B:

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{\beta}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$$

Eseguendo il prodotto riga per colonna si ottiene:

- Prima riga: $\left(s + \frac{\beta}{m}\right) \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{m} = \frac{1}{m}$
- Seconda riga: $\left(-\frac{k}{m}\right) \cdot 0 + s \cdot \frac{1}{m} = \frac{s}{m}$

Il vettore colonna risultante è:

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ \frac{s}{m} \end{bmatrix}$$

Passo 4: Moltiplicazione per il vettore di uscita C

Moltiplichiamo infine il vettore riga C per il vettore colonna ottenuto dal passo precedente:

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ \frac{s}{m} \end{bmatrix} \right)$$

Isolando il denominatore scalare comune:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{m} \\ \frac{s}{m} \end{bmatrix} \right)$$

Sviluppando il prodotto interno riga per colonna si ha:

$$1 \cdot \frac{1}{m} + 0 \cdot \frac{s}{m} = \frac{1}{m}$$

Si giunge quindi alla forma frazionaria:

$$G(s) = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}}$$

Risultato Finale

Moltiplicando sia il numeratore che il denominatore per lo scalare m , eliminiamo le frazioni interne e otteniamo la forma canonica della funzione di trasferimento del secondo ordine:

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + \beta s + k}$$

Condizioni iniziali non nulle (non richiesto dall'esercizio presente nell'appello)

Si consideri il medesimo sistema espresso nello spazio degli stati:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

con le matrici parametriche:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = [0]$$

Si richiede di calcolare l'evoluzione dell'uscita $Y(s)$ nel dominio di Laplace nell'ipotesi in cui il vettore dello stato iniziale al tempo $t = 0$ sia non nullo, ovvero:

$$x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(0) \\ \dot{y}(0) \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ipotezzando che il modello descriva un sistema molla-massa-smorzatore, possiamo immaginare che $y(0)$ rappresenti la posizione iniziale della massa e $\dot{y}(0)$ la sua velocità iniziale.

Formulazione Matematica

Applicando la trasformata di Laplace a entrambi i membri delle equazioni differenziali di stato e tenendo conto delle condizioni iniziali, si ottiene:

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

Isolando il vettore di stato $X(s)$, introducendo la matrice identità I , si ha:

$$(sI - A)X(s) = x(0) + BU(s) \implies X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

Sostituendo lo stato nell'equazione dell'uscita ($Y(s) = CX(s)$), l'uscita complessiva risulta definita dalla sovrapposizione di due contributi:

$$Y(s) = \underbrace{C(sI - A)^{-1}x(0)}_{Y_L(s)} + \underbrace{C(sI - A)^{-1}BU(s)}_{Y_F(s)}$$

dove $Y_L(s)$ definisce la **Risposta Libera** (generata dalle sole condizioni iniziali) e $Y_F(s)$ definisce la **Risposta Forzata** (generata dall'azione dell'ingresso esterno).

Espressione della Matrice Inversa

Dal problema precedente, è nota la matrice inversa $(sI - A)^{-1}$ calcolata a partire dal polinomio caratteristico del sistema:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{\beta}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix}$$

Calcolo della Risposta Libera $Y_L(s)$

Passo 1: Moltiplicazione $(sI - A)^{-1} \cdot x(0)$

Moltiplichiamo la matrice inversa per il vettore colonna delle condizioni iniziali:

$$(sI - A)^{-1}x(0) = \frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{\beta}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$$

Sviluppando il prodotto riga per colonna si ricava il vettore di stato libero:

$$(sI - A)^{-1}x(0) = \frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} \left(s + \frac{\beta}{m}\right) x_1(0) + x_2(0) \\ -\frac{k}{m}x_1(0) + sx_2(0) \end{bmatrix}$$

Passo 2: Moltiplicazione per la matrice d'uscita C

Moltiplichiamo il vettore riga $C = [1 \ 0]$ per il vettore appena ottenuto. Tale operazione estrae linearmente la prima riga del vettore colonna:

$$Y_L(s) = [1 \ 0] \cdot \left(\frac{1}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} \left(s + \frac{\beta}{m}\right) x_1(0) + x_2(0) \\ -\frac{k}{m}x_1(0) + sx_2(0) \end{bmatrix} \right)$$
$$Y_L(s) = \frac{\left(s + \frac{\beta}{m}\right) x_1(0) + x_2(0)}{s^2 + \frac{\beta}{m}s + \frac{k}{m}}$$

Moltiplicando numeratore e denominatore per m al fine di semplificare i termini frazionari:

$$Y_L(s) = \frac{(ms + \beta)x_1(0) + mx_2(0)}{ms^2 + \beta s + k}$$

Sostituendo le variabili fisiche del sistema meccanico ($x_1(0) = y(0)$ e $x_2(0) = \dot{y}(0)$):

$$Y_L(s) = \frac{(ms + \beta)y(0) + m\dot{y}(0)}{ms^2 + \beta s + k}$$

Risultato Finale Complessivo

Sommando il contributo della risposta libera $Y_L(s)$ alla risposta forzata $Y_F(s)$ precedentemente calcolata, l'evoluzione totale dell'uscita del sistema nel dominio di Laplace si scrive come:

$$Y(s) = \frac{(ms + \beta)y(0) + m\dot{y}(0)}{ms^2 + \beta s + k} + \frac{1}{ms^2 + \beta s + k} U(s)$$

Esprimendo il risultato finale in un'unica frazione algebrica compatta:

$$Y(s) = \frac{(ms + \beta)y(0) + m\dot{y}(0) + U(s)}{ms^2 + \beta s + k}$$

È importante osservare che, in presenza di condizioni iniziali non nulle, la risposta non sia una funzione lineare del solo ingresso: questo impedisce la definizione di una classica funzione di trasferimento nella forma esclusiva $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.